TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
---------***--------

BÁO CÁO CUỐI KỲ

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

Giảng viên hướng dẫn:
Môn học:
Lớp tín chỉ:
Nhóm:

STT	Họ và tên	Mã sinh viên
1	Nguyễn Tiến Mạnh	2412450112
2	Phạm Vũ Hoàng	2413450073
3	Nguyễn Việt Long	2412450104

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. Hiểu biết kinh doanh và xây dựng vấn đề.....5
1.1. Bối cảnh.....5
1.2. Vấn đề kinh doanh.....5
1.3. Cơ sở lý thuyết.....6
1.4. Giả thuyết nghiên cứu.....7
1.5. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.....7
2. Mô tả dữ liệu.....8
2.1. Nguồn và bản chất dữ liệu.....8
2.2. Nhóm biến chính.....8
2.3. Thống kê mô tả ban đầu.....8
3. Tiền xử lý, làm sạch và mô hình hóa dữ liệu.....10
3.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu.....10
3.2. Biến đổi và tạo biến mới (feature engineering).....10
3.3. Mô hình dữ liệu trong Power BI.....11
3.4. Các measure DAX chính.....12
4. Trực quan hóa dữ liệu: thiết kế dashboard Power BI.....13
4.1. Nguyên tắc thiết kế.....13
4.2. Cấu trúc 6 trang.....13
5. Khai thác dữ liệu: kết quả phân tích khám phá.....14
5.1. Tổng quan: nghỉ việc tập trung ở các vị trí cấp thấp.....14
5.2. Chân dung người nghỉ: trẻ, mới vào, cấp thấp, độc thân.....15
5.3. Điều kiện làm việc: làm thêm giờ là yếu tố mạnh nhất.....15
5.4. Lương và đãi ngộ: cổ phiếu và cấp bậc nổi bật hơn mức lương.....16
5.5. Hài lòng, gắn kết và phát triển.....16
5.6. Rủi ro cộng dồn.....17
6. Mô hình hóa và kiểm định giả thuyết.....18
6.1. Phương pháp.....18
6.2. Kết quả kiểm định giả thuyết.....18
6.3. Đánh giá mô hình.....20
6.4. Cây quyết định: quy tắc dễ dùng cho HR.....21
6.5. Mô phỏng tác động: giới hạn làm thêm giờ.....22
7. Đề xuất giải pháp cho tổ chức.....23
7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên.....23
7.2. Hệ thống cảnh báo sớm.....24
7.3. Mục tiêu đề xuất.....24

8. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển.....25
8.1. Kết luận.....25
8.2. Hạn chế.....25
8.3. Hướng phát triển.....26
9. Tài liệu tham khảo.....27

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các giả thuyết nghiên cứu.....7
Bảng 2.1. Các nhóm biến chính trong bộ dữ liệu.....8
Bảng 2.2. Thống kê mô tả: người nghỉ và người ở lại.....8
Bảng 3.1. Kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu.....10
Bảng 3.2. Các cột dẫn xuất được tạo trong quá trình tiền xử lý.....10
Bảng 3.3. Các measure DAX chính trong mô hình.....12
Bảng 4.1. Cấu trúc sáu trang dashboard.....13
Bảng 5.1. Tỷ lệ nghỉ việc theo đặc điểm nhân khẩu học.....15
Bảng 5.2. Tỷ lệ nghỉ việc theo các điều kiện làm việc khác.....16
Bảng 5.3. Tỷ lệ nghỉ việc theo mức của năm thang hài lòng - gắn kết.....17
Bảng 5.4. Tỷ lệ nghỉ việc theo nhóm rủi ro cộng dồn.....17
Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết.....18
Bảng 6.2. Kết quả đánh giá mô hình trên tập kiểm tra.....20
Bảng 7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên.....23

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu.....6
Hình 3.1. Mô hình dữ liệu trong file Power BI.....11
Hình 5.1. Tỷ lệ nghỉ việc theo vị trí công việc.....14
Hình 5.2. Tỷ lệ nghỉ việc theo cấp bậc và làm thêm giờ.....15
Hình 6.1. Odds ratio và khoảng tin cậy 95% của mô hình hồi quy logistic.....20
Hình 6.2. Cây quyết định ba tầng dự báo nghỉ việc.....21

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
AUC	Diện tích dưới đường cong ROC (Area Under the Curve)
CMH	Kiểm định Cochran-Mantel-Haenszel
CV-CS	Công việc - cuộc sống
DAX	Data Analysis Expressions - ngôn ngữ công thức của Power BI
HR	Nhân sự (Human Resources)
KPI	Chỉ số đo lường hiệu quả (Key Performance Indicator)
NV	Nhân viên
OR	Tỷ số odds (Odds ratio)
OT	Làm thêm giờ (Overtime)
VIF	Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor)

1. Hiểu biết kinh doanh và xây dựng vấn đề

Cứ 6 nhân viên thì có 1 người rời công ty: 237 trên 1.470 người (16,1%) đã nghỉ việc. Báo cáo này tìm xem ai nghỉ, vì sao nghỉ, và công ty nên can thiệp vào đâu để giảm tỷ lệ đó với chi phí thấp nhất.

1.1. Bối cảnh

Nhóm đóng vai thực tập sinh phân tích kinh doanh, nhận yêu cầu từ Ban Nhân sự (HR) của một công ty quy mô khoảng 1.500 nhân viên, ba khối Research & Development, Sales và Human Resources. Dữ liệu không nêu ngành cụ thể; các vị trí như Research Scientist, Laboratory Technician, Healthcare Representative và Manufacturing Director cho thấy công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, gồm cả nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh. Dữ liệu là bộ IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance (IBM, 2017), một bộ dữ liệu mô phỏng do các nhà khoa học dữ liệu của IBM tạo ra để nghiên cứu nghỉ việc.

Nghỉ việc tốn kém hơn nhiều so với con số trên bảng lương (dữ liệu không phân biệt nghỉ tự nguyện hay không tự nguyện, nên báo cáo dùng chung khái niệm "nghỉ việc"). Chi phí thay thế một nhân viên thường bằng khoảng 16-21% lương năm với vị trí lương trung bình và cao hơn nhiều với vị trí chuyên môn (Boushey và Glynn, 2012). Vì vậy báo cáo dùng **20% lương năm làm mức cơ sở** và 50% làm kịch bản cao cho các vị trí chuyên môn; tham số chi phí thay thế trên dashboard cho phép chọn từ 10% đến 150% và mặc định là 20%. Ngoài chi phí tuyển dụng - đào tạo, công ty còn mất kiến thức, năng suất của đội nhóm và mối quan hệ khách hàng, nhất là ở khối Sales.

1.2. Vấn đề kinh doanh

Nếu chỉ nhìn nghỉ việc như một con số chung 16,1%, các chương trình giữ chân dễ bị dàn trải cho mọi người. Câu hỏi quản trị là: **nguồn lực giữ chân có hạn nên đặt vào nhóm nào và đòn bẩy nào để giảm nhiều ca nghỉ nhất?**

Vấn đề đó được tách thành bốn câu hỏi phân tích:

1. **Ai nghỉ?** Tỷ lệ nghỉ khác nhau thế nào theo phòng ban, vị trí, cấp bậc, tuổi, thâm niên, tình trạng hôn nhân?
2. **Vì sao nghỉ?** Điều kiện làm việc (làm thêm giờ, công tác, khoảng cách), lương - đãi ngộ (thu nhập, cổ phiếu, công bằng lương) và trải nghiệm (hài lòng, gắn kết, quản lý, thăng chức, đào tạo) đóng góp bao nhiêu?
3. **Yếu tố nào còn ý nghĩa khi xét đồng thời?** Sau khi kiểm soát các yếu tố khác, biến nào vẫn dự báo nghỉ việc?
4. **Làm gì trước?** Hành động nào có tác động lớn, chi phí thấp, và bao nhiêu nhân viên đang làm có nguy cơ cao?

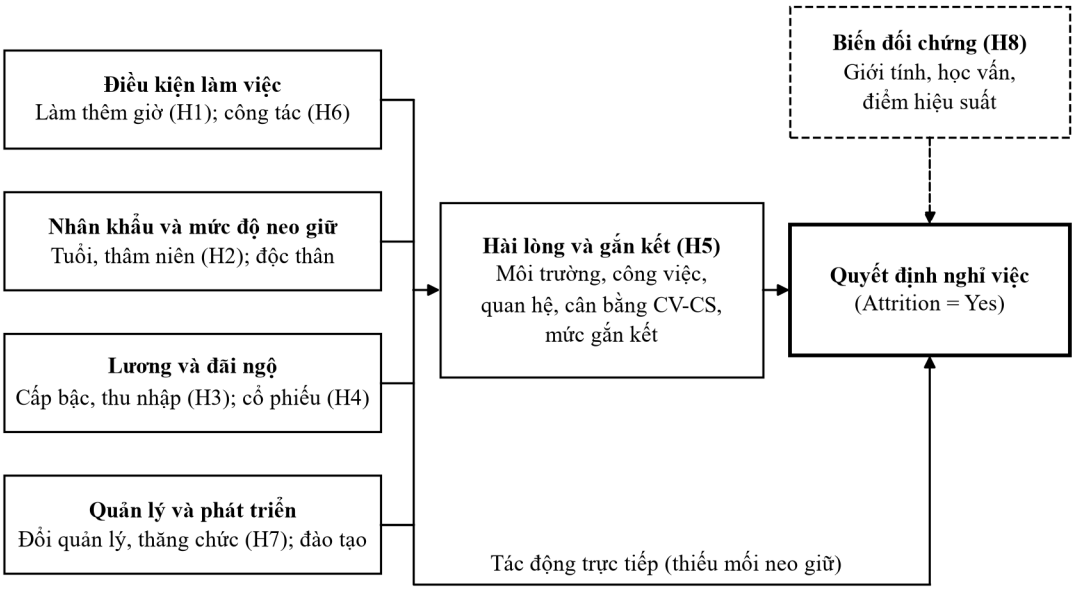
1.3. Cơ sở lý thuyết

Ba lý thuyết định hướng việc chọn biến và đặt giả thuyết:

- **Mô hình liên kết trung gian của Mobley (1977):** bất mãn với công việc dẫn tới ý định tìm việc khác rồi tới quyết định nghỉ. Vì vậy các thang hài lòng và gắn kết được xem là biến trung gian quan trọng.
- **Thuyết hai nhân tố của Herzberg và cộng sự (1959):** yếu tố duy trì (lương, điều kiện làm việc, quan hệ với quản lý) khi thiếu sẽ gây bất mãn; yếu tố động viên (thăng tiến, phát triển) tạo ra gắn bó. Hai nhóm này tương ứng với nhóm "Lương & đãi ngộ" và "Phát triển" trong báo cáo.
- **Thuyết gắn kết với tổ chức - job embeddedness (Mitchell và cộng sự, 2001):** người có ít "mối neo" (thâm niên ngắn, độc thân, không có cổ phiếu, ở xa) dễ rời đi hơn. Điều này giải thích vì sao các biến nhân khẩu học vẫn có ý nghĩa dự báo dù công ty không tác động trực tiếp được.

Các nghiên cứu tổng hợp cũng chỉ ra rằng giai đoạn mới gia nhập là giai đoạn rủi ro nhất và quá trình hội nhập (onboarding) có cấu trúc giúp giảm nghỉ việc sớm (Bauer và cộng sự, 2007; Allen, Bryant và Vardaman, 2010).

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu



Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất dựa trên Mobley (1977), Herzberg và cộng sự (1959) và Mitchell và cộng sự (2001).

Bốn nhóm yếu tố vừa tác động qua mức hài lòng - gắn kết (theo Mobley), vừa tác động trực tiếp khi nhân viên thiếu mối neo giữ (theo Mitchell và cộng sự); nhóm đối chứng (nét đứt) được kỳ vọng không có tác động.

1.4. Giả thuyết nghiên cứu

Bảng 1.1. Các giả thuyết nghiên cứu

Mã	Giả thuyết	Biến kiểm định
H1	Nhân viên làm thêm giờ có tỷ lệ nghỉ việc cao hơn	OverTime
H2	Nhân viên trẻ và mới vào có tỷ lệ nghỉ cao hơn	Age, YearsAtCompany; biến dẫn xuất NewHire (= 1 khi YearsAtCompany ≤ 1) dùng trong mô hình
H3	Cấp bậc thấp và thu nhập thấp làm tăng nghỉ việc, kể cả khi so trong cùng cấp	JobLevel, MonthlyIncome
H4	Không có quyền chọn cổ phiếu làm tăng nghỉ việc, kể cả sau khi kiểm soát tình trạng hôn nhân	StockOptionLevel, MaritalStatus
H5	Mức hài lòng và gắn kết thấp làm tăng nghỉ việc	EnvironmentSatisfaction, JobSatisfaction, RelationshipSatisfaction, WorkLifeBalance, JobInvolvement
H6	Đi công tác thường xuyên làm tăng nghỉ việc	BusinessTravel
H7	Vừa đổi quản lý và lâu không được thăng chức làm tăng nghỉ việc	YearsWithCurrManager, YearsSinceLastPromotion
H8 (đối chứng)	Giới tính, học vấn và điểm hiệu suất không tạo khác biệt đáng kể	Gender, Education, PerformanceRating

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

1.5. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hành vi nghỉ việc của nhân viên và các yếu tố về nhân khẩu học, điều kiện làm việc, lương - đãi ngộ và trải nghiệm làm việc có liên quan. Phạm vi gồm 1.470 nhân viên thuộc ba phòng ban trong bộ dữ liệu IBM HR Analytics (IBM, 2017), tại một thời điểm quan sát.

Nhóm kết hợp nghiên cứu tài liệu để xây dựng khung khái niệm; Power Query và DAX trong Power BI để xử lý, mô hình hóa và trực quan hóa dữ liệu; các kiểm định chi-square, Mann-Whitney U và Cochran-Mantel-Haenszel; hồi quy logistic và cây quyết định bằng Python; và mô phỏng tác động của giải pháp giới hạn làm thêm giờ.

2. Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu gồm 1.470 nhân viên và 34 cột trong file *02_Employee Attrition.xlsx* (sheet Data), mỗi dòng là một nhân viên với mã duy nhất (Employee Number). Biến mục tiêu là **Attrition** (Yes/No): 237 người đã nghỉ (16,1%) và 1.233 người ở lại (83,9%), tức dữ liệu mất cân bằng khoảng 1:5,2.

2.1. Nguồn và bản chất dữ liệu

Dữ liệu là ảnh chụp tại một thời điểm (cross-sectional), không có ngày vào - ngày nghỉ. Vì vậy báo cáo chỉ so sánh tỷ lệ nghỉ giữa các nhóm, không phân tích xu hướng theo thời gian. Các thang hài lòng là khảo sát tự đánh giá 1-4; thu nhập tính theo USD/tháng.

2.2. Nhóm biến chính

Bảng 2.1. Các nhóm biến chính trong bộ dữ liệu

Nhóm	Biến	Kiểu	Ghi chú
Mục tiêu	Attrition	Phân loại (Yes/No)	237 Yes / 1.233 No
Nhân khẩu học	Age, Gender, MaritalStatus, Education, EducationField, DistanceFromHome	Số / phân loại	Tuổi 18-60; khoảng cách 1-29 dặm
Công việc	Department, JobRole, JobLevel, OverTime, BusinessTravel	Phân loại	3 phòng ban, 9 vị trí, 5 cấp bậc
Lương & đãi ngộ	MonthlyIncome, PercentSalaryHike, StockOptionLevel, DailyRate, HourlyRate, MonthlyRate	Số	Thu nhập 1.009-19.999 USD/tháng
Trải nghiệm	EnvironmentSatisfaction, JobSatisfaction, RelationshipSatisfaction, WorkLifeBalance, JobInvolvement, PerformanceRating	Thứ bậc 1-4	Hiệu suất chỉ có 2 mức (3 và 4)
Thâm niên & phát triển	TotalWorkingYears, YearsAtCompany, YearsInCurrentRole, YearsSinceLastPromotion, YearsWithCurrManager, NumCompaniesWorked, TrainingTimesLastYear	Số	Thâm niên 0-40 năm
Hằng số	Over18, StandardHours	—	Mọi dòng cùng giá trị (Y; 80)

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

2.3. Thống kê mô tả ban đầu

Bảng 2.2. Thống kê mô tả: người nghỉ và người ở lại

Chỉ số	Người nghỉ (n = 237)	Người ở lại (n = 1.233)
Tuổi trung bình (năm)	33,6	37,6
Thâm niên trung vị (năm)	3	6
Thu nhập trung vị (USD/tháng)	3.202	5.204
Tổng số năm kinh nghiệm trung vị	7	10
Số năm với quản lý hiện tại (trung bình)	2,9	4,4

Chỉ số	Người nghỉ (n = 237)	Người ở lại (n = 1.233)
Tỷ lệ làm thêm giờ	53,6%	23,4%
Tỷ lệ Level 1	60,3%	32,4%

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu IBM (2017).

Người nghỉ trẻ hơn 4 tuổi, có thâm niên bằng một nửa và thu nhập trung vị thấp hơn 38% so với người ở lại. Đây là gợi ý đầu tiên rằng nghỉ việc tập trung ở nhóm mới vào, cấp thấp.

3. Tiền xử lý, làm sạch và mô hình hóa dữ liệu

Dữ liệu gốc sạch về mặt kỹ thuật (không thiếu, không trùng), nên công việc chính là loại các cột không mang thông tin hoặc không dùng được, chuẩn hóa nhãn, tạo 42 cột dẫn xuất và dựng mô hình dữ liệu dạng sao. Bảng Employees sau xử lý có 1.470 dòng và 71 cột.

3.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Bảng 3.1. Kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu

Hạng mục kiểm tra	Kết quả	Xử lý
Giá trị thiếu	0 ô thiếu trên 34 cột	Không cần điền
Dòng trùng / mã nhân viên trùng	0 / 0	Giữ nguyên, đổi tên Employee Number thành EmployeeID làm khóa
Cột hằng số	Over18 (toàn bộ "Y"), StandardHours (toàn bộ 80)	Loại bỏ vì không có thông tin
Cột đơn giá không nhất quán	DailyRate, HourlyRate, MonthlyRate gần như không tương quan với MonthlyIncome ($\|r\| \leq 0{,}035$)	Loại bỏ; dùng MonthlyIncome làm thước đo thu nhập duy nhất
Không nhất quán khi mã hóa	197 người có NumCompaniesWorked = 0 nhưng TotalWorkingYears lớn hơn YearsAtCompany; ở cả 197 người, chênh lệch đều đúng 1 năm	Gắn cờ Flag_NumCompanies_Inconsistent, không xóa: chênh lệch đồng nhất gợi ý do cách mã hóa (0 có thể nghĩa là đã làm 1 công ty trước đó) hơn là lỗi nhập liệu
Tên cột	Có khoảng trắng ("Monthly Income")	Chuẩn hóa về dạng PascalCase
Kiểu dữ liệu	Mã hóa số cho biến thứ bậc (1-4, 1-5)	Giữ số để tính toán và thêm cột nhãn chữ để hiển thị

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

3.2. Biến đổi và tạo biến mới (feature engineering)

Các cột dẫn xuất được tạo theo ba mục đích: dễ đọc trên biểu đồ, gom nhóm biến số, và đo lường các giả thuyết không có sẵn trong dữ liệu.

Bảng 3.2. Các cột dẫn xuất được tạo trong quá trình tiền xử lý

Cột mới	Cách tính	Phục vụ
Attrition_Flag, OverTime_Flag	Yes = 1, No = 0	Tính tỷ lệ bằng SUM/AVERAGE
Age_Group	18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-60	H2
Tenure_Group, Is_New_Hire	YearsAtCompany: 0-1, 2-5, 6-10, 11-20, 21+ năm; mới vào = 0-1 năm (YearsAtCompany = 0 hoặc 1, tức dưới 2 năm thâm niên)	H2
Income_Band	<3K, 3-5K, 5-10K, 10-15K, 15K+ USD/tháng	H3
Income_vs_Level_Ratio, Underpaid_vs_Level	Thu nhập ÷ trung vị cùng JobLevel; "bị trả thấp" khi < 0,85	H3 (công bằng lương nội bộ)
Satisfaction_Index	Trung bình 4 thang hài lòng (môi trường, công việc, quan hệ, cân bằng CV-CS)	H5
Low_Satisfaction_Count	Số thang trong 4 thang ở mức 1 (Thấp)	H5

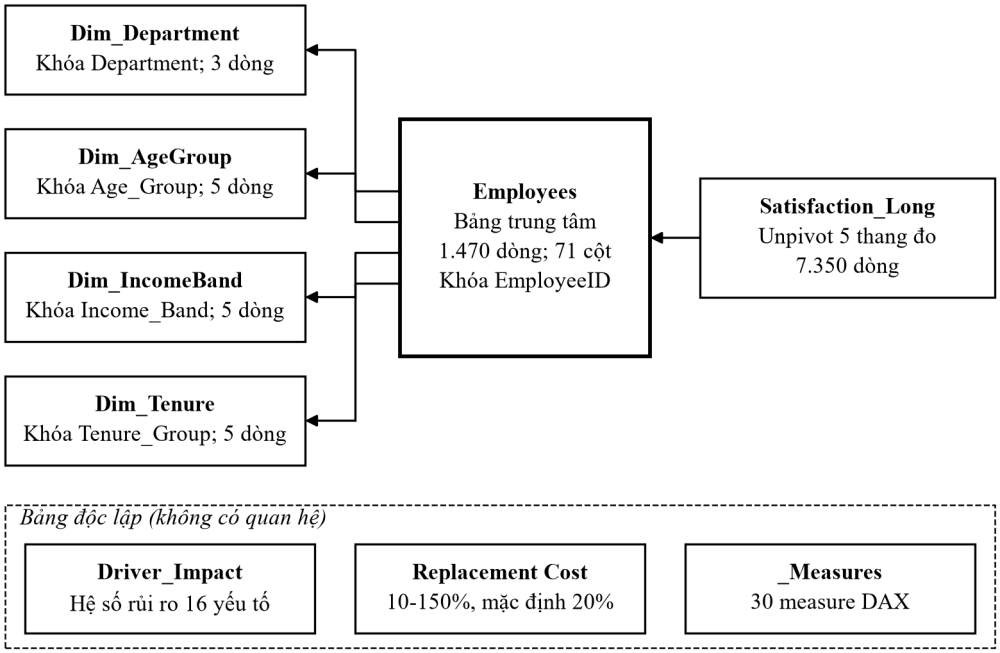
Cột mới	Cách tính	Phục vụ
Mgr_Change_Label	NV ≥ 2 năm có YearsWithCurrManager = 0 → "Vừa đổi quản lý"; NV < 2 năm tách riêng	H7
Promotion_Stagnation	YearsSinceLastPromotion ≥ 5	H7
Risk_Flags, Risk_Group	Đếm 5 cờ: làm thêm giờ, Level 1, độc thân, công tác thường xuyên, ≥ 1 thang hài lòng mức Thấp; nhóm Thấp 0-1, Trung bình 2-3, Cao 4-5	Chấm điểm rủi ro

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

3.3. Mô hình dữ liệu trong Power BI

Mô hình gồm 9 bảng, tổ chức theo dạng sao với Employees là bảng trung tâm (mỗi dòng một nhân viên). Bốn bảng chiều (Dim_Department, Dim_AgeGroup, Dim_IncomeBand, Dim_Tenure) được tạo bằng Power Query M (#table) để cố định thứ tự nhóm trên trục. Bảng Satisfaction_Long được tạo bằng thao tác **Unpivot** 5 thang đo hài lòng/gắn kết, cho phép vẽ 5 thang trên cùng một biểu đồ. Driver_Impact là bảng tổng hợp hệ số rủi ro của 16 yếu tố; Replacement Cost là bảng tham số GENERATESERIES(0.1, 1.5, 0.05) để người xem tự chọn tỷ lệ chi phí thay thế (khi chưa chọn, measure dùng mức 20%); _Measures chứa toàn bộ measure.

Hình 3.1. Mô hình dữ liệu trong file Power BI



Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Bốn bảng Dim lọc Employees theo nhóm tuổi, phòng ban, dải thu nhập, thâm niên; Satisfaction_Long nhận bộ lọc từ Employees qua EmployeeID nên biểu đồ 5 thang đo vẫn phản ứng theo slicer.

3.4. Các measure DAX chính

Toàn bộ chỉ số được viết bằng measure (không dùng cột tính sẵn) để phản ứng theo bộ lọc Department, JobLevel, Age_Group và OverTime trên mọi trang.

Bảng 3.3. Các measure DAX chính trong mô hình

Measure	Công thức DAX	Ý nghĩa
Tổng nhân viên	COUNTROWS(Employees)	Quy mô nhóm đang xem
Số người nghỉ việc	SUM(Employees[Attrition_Flag])	Số ca nghỉ
Tỷ lệ nghỉ việc	DIVIDE([Số người nghỉ việc], [Tổng nhân viên])	Chỉ số trung tâm của báo cáo
Màu tỷ lệ nghỉ	SWITCH(TRUE(), _r >= 1.8 * _avg, "#E5484D", _r > _avg, "#2A9D8F", "#9CC9E8")	Tô màu có điều kiện: đỏ = rất cao (≥ 1,8 lần), xanh lục = cao hơn, xanh nhạt = thấp hơn
Tỷ lệ nghỉ (thang hài lòng)	AVERAGEX(Satisfaction_Long, RELATED(Employees[Attrition_Flag]))	Tỷ lệ nghỉ theo từng mức của 5 thang
Chi phí thay thế ước tính	[Tổng lương năm người nghỉ] * [Tỷ lệ chi phí thay thế]	Mặc định 20% lương năm (mức cơ sở của báo cáo), điều chỉnh 10-150%; 50% là kịch bản cao
Ca nghỉ tránh được (giới hạn OT)	SUMX(VALUES(Employees[JobLevel]), MAX(_left - _n * _noRate, 0))	Mô phỏng: nếu người làm thêm giờ nghỉ theo tỷ lệ của người không làm thêm cùng cấp

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Measure *Ca nghỉ tránh được* tính theo từng cấp bậc rồi cộng lại, để không phóng đại hiệu ứng do Level 1 vừa làm thêm giờ nhiều vừa có tỷ lệ nghỉ cao. Công thức cho mỗi cấp bậc l:

$$Tránh\,được_l = max\left(N_{OT,l}^{nghỉ} - N_{OT,l} \times r_l^{không\,OT};\, 0\right) \quad (1)$$

trong đó $N_{OT,l}$ là số nhân viên làm thêm giờ ở cấp bậc l, $N^{nghỉ}_{OT,l}$ là số người trong nhóm đó đã nghỉ, và $r^{không\,OT}_l$ là tỷ lệ nghỉ của nhân viên không làm thêm giờ cùng cấp bậc.

4. Trực quan hóa dữ liệu: thiết kế dashboard Power BI

Dashboard gồm 6 trang, đi theo mạch câu chuyện "Bao nhiêu → Ai → Vì sao → Làm gì". Mỗi trang trả lời một câu hỏi, có tiêu đề là kết luận chứ không phải tên biến, và kết thúc bằng ô **SO WHAT?** nêu hàm ý cho quản trị.

4.1. Nguyên tắc thiết kế

- **Tiêu đề là thông điệp:** ví dụ "Làm thêm giờ × Cấp bậc: Level 1 + OT = 52,6%" thay vì "Attrition by OverTime and JobLevel". Người đọc nắm kết luận trước khi nhìn biểu đồ.
- **Một thước đo, một hệ màu:** hầu hết biểu đồ dùng cùng thước đo *Tỷ lệ nghỉ việc*, tô màu có điều kiện bằng measure *Màu tỷ lệ nghỉ*: đỏ khi ≥ 1,8 lần mức chung, xanh lục khi cao hơn mức chung, xanh nhạt khi thấp hơn. Chú giải màu đặt cố định ở góc phải mọi trang.
- **Bộ lọc đồng nhất:** 4 slicer Department, JobLevel, Age_Group, OverTime ở cùng vị trí trên mọi trang. Chữ nhận định ghi rõ "số toàn công ty, không đổi theo bộ lọc" để tránh hiểu nhầm.

4.2. Cấu trúc 6 trang

Bảng 4.1. Cấu trúc sáu trang dashboard

Trang	Câu hỏi	Visual chính	Thông điệp tiêu đề
1. Tổng quan	Nghỉ việc lớn đến đâu, ở đâu?	6 thẻ KPI; tỷ lệ nghỉ theo phòng ban và 9 vị trí; donut cơ cấu	Cứ 6 nhân viên có 1 người rời đi - tập trung ở các vị trí cấp thấp
2. Chân dung người nghỉ	Ai nghỉ?	Tỷ lệ nghỉ theo tuổi, thâm niên, cấp bậc, hôn nhân, giới tính, học vấn	Người rời đi: trẻ, mới vào, cấp thấp, độc thân
3. Điều kiện làm việc	Áp lực công việc tác động thế nào?	OT; OT × cấp bậc; OT × thâm niên; công tác; CV-CS; khoảng cách	Làm thêm giờ gắn với chênh lệch tỷ lệ nghỉ lớn nhất
4. Lương và đãi ngộ	Tiền có quan trọng không?	Thu nhập trong Level 1; cổ phiếu (× hôn nhân); trả thấp hơn cùng cấp; hiệu suất	Cổ phiếu và cấp bậc nổi bật hơn mức lương
5. Hài lòng và gắn kết	Trải nghiệm nào đẩy người đi?	5 thang đo; số thang Thấp; đổi quản lý; thăng chức; đào tạo	Vừa đổi quản lý: tỷ lệ nghỉ 23,0% so với 12,4%
6. Rủi ro và hành động	Làm gì, cho ai?	5 KPI mô phỏng; nhóm rủi ro; hệ số rủi ro 16 yếu tố; kế hoạch hành động	Kịch bản mô phỏng: giới hạn OT có thể giảm khoảng 1/3 ca nghỉ

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

5. Khai thác dữ liệu: kết quả phân tích khám phá

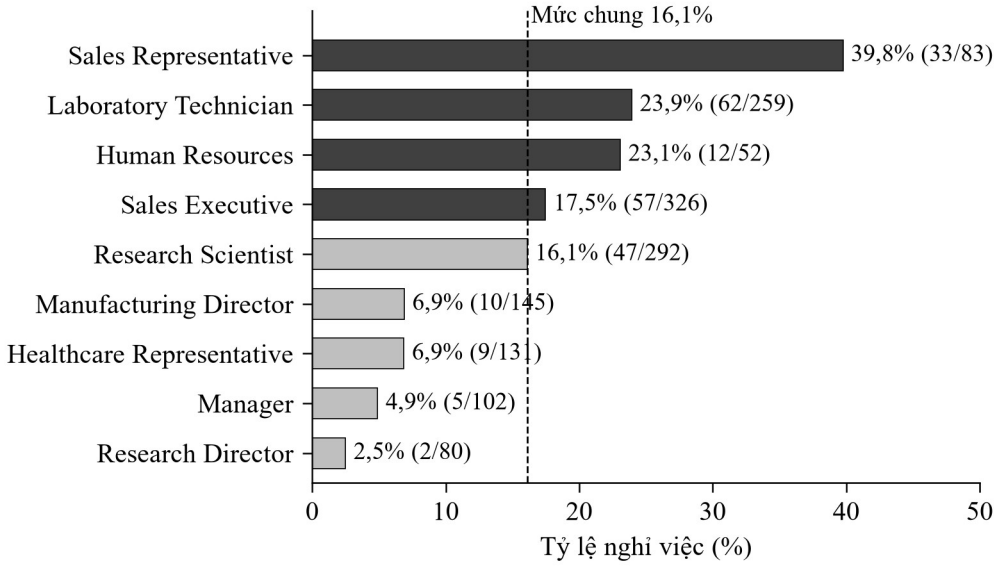
Nghỉ việc không phân bố đều: nó tập trung ở nhân viên cấp thấp, mới vào và phải làm thêm giờ. Phần này đi theo thứ tự 6 trang dashboard; mọi con số là số toàn công ty.

5.1. Tổng quan: nghỉ việc tập trung ở các vị trí cấp thấp

Tỷ lệ nghỉ chung là 16,1%. Theo phòng ban, Sales cao nhất (20,6%, 92 người), tiếp đến Human Resources (19,0%, 12 người) và R&D (13,8%). Tuy vậy R&D có số người nghỉ nhiều nhất (133 người, 56% tổng số ca nghỉ) vì quy mô 961 người. Nếu chỉ nhìn tỷ lệ, HR sẽ bỏ quên phần lớn số ca nghỉ.

Khác biệt giữa các vị trí công việc còn lớn hơn nhiều so với giữa các phòng ban:

Hình 5.1. Tỷ lệ nghỉ việc theo vị trí công việc



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu IBM (2017).

Bốn vị trí có tỷ lệ nghỉ cao hơn mức chung 16,1% là Sales Representative (39,8%), Laboratory Technician (23,9%), Human Resources (23,1%) và Sales Executive (17,5%); Research Scientist ngang mức chung (16,1%). Ở ba vị trí cao nhất, phần lớn nhân viên thuộc Level 1 (64-92%), trong khi hai vị trí cấp cao là Manager và Research Director chỉ có tỷ lệ nghỉ 4,9% và 2,5%. Trong báo cáo, "vị trí cấp thấp" chỉ các vị trí có đa số nhân viên ở Level 1.

Người nghỉ có thu nhập trung vị 3.202 USD/tháng, thấp hơn 38% so với 5.204 USD của người ở lại. Tổng lương năm của 237 người nghỉ là 13,6 triệu USD; với chi phí thay thế ở mức cơ sở 20% lương năm, công ty đã mất khoảng 2,7 triệu USD (khoảng 2,2-2,9 triệu USD nếu dùng khoảng 16-21% của Boushey và Glynn, 2012), và tới 6,8 triệu USD ở kịch bản cao 50%.

5.2. Chân dung người nghỉ: trẻ, mới vào, cấp thấp, độc thân

Bảng 5.1. Tỷ lệ nghỉ việc theo đặc điểm nhân khẩu học

Yếu tố	Nhóm rủi ro nhất	Tỷ lệ nghỉ	Nhóm thấp nhất	Tỷ lệ nghỉ
Tuổi	18-25 (n = 123)	35,8%	36-45 (n = 468)	9,2%
Thâm niên	0-1 năm (n = 215)	34,9%	11-20 năm (n = 180)	6,7%
Cấp bậc	Level 1 (n = 543)	26,3%	Level 4 (n = 106)	4,7%
Hôn nhân	Độc thân (n = 470)	25,5%	Ly hôn (n = 327)	10,1%
Giới tính	Nam (n = 882)	17,0%	Nữ (n = 588)	14,8%
Học vấn	Dưới cao đẳng (n = 170)	18,2%	Tiến sĩ (n = 48)	10,4%

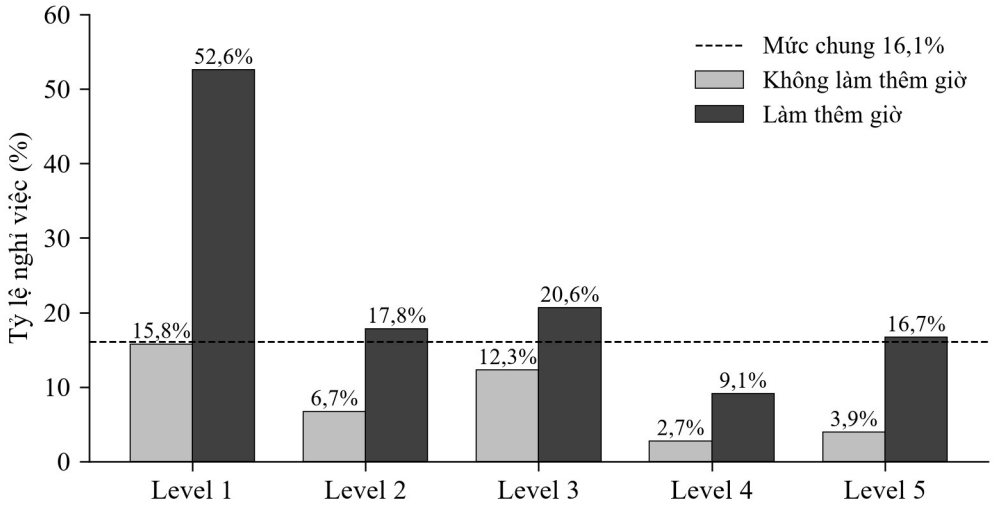
Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu IBM (2017).

Lứa tuổi 18-25 nghỉ gấp 4 lần nhóm 36-45, và giai đoạn mới vào (0-1 năm) là giai đoạn có tỷ lệ nghỉ cao nhất. 60% người nghỉ là Level 1 và 42% từ 30 tuổi trở xuống. Khác biệt theo học vấn (18,2% so với 10,4%) không có ý nghĩa thống kê (p = 0,55; nhóm Tiến sĩ chỉ có 48 người). Khác biệt theo giới tính khi xét riêng cũng không có ý nghĩa (17,0% so với 14,8%; p = 0,29), nhưng khi kiểm soát các yếu tố khác, nam có odds nghỉ việc cao hơn nữ (OR = 1,53; p = 0,02 - xem mục 6.2). Công ty không đổi được tuổi hay tình trạng hôn nhân, nhưng biết chính xác nhóm nào cần ưu tiên giữ chân.

5.3. Điều kiện làm việc: làm thêm giờ là yếu tố mạnh nhất

Nhân viên làm thêm giờ (28,3% toàn công ty) nghỉ 30,5%, gấp 2,9 lần người không làm thêm (10,4%). Hiệu ứng này không chỉ do Level 1 làm thêm giờ nhiều: ở mọi cấp bậc, người làm thêm đều nghỉ nhiều hơn.

Hình 5.2. Tỷ lệ nghỉ việc theo cấp bậc và làm thêm giờ



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu IBM (2017).

Ở cả 5 cấp, người làm thêm giờ đều có tỷ lệ nghỉ cao hơn, nên khác biệt này không chỉ là bóng của cấp bậc. Level 4-5 có ít người nên tỷ lệ ở hai nhóm này dao động lớn.

Tương tự theo thâm niên, nhân viên mới vào (0-1 năm) làm thêm giờ nghỉ 55,1% (so với 25,3% ở nhân viên mới vào không làm thêm). Riêng 156 nhân viên Level 1 làm thêm giờ đã có 82 người nghỉ, bằng 35% tổng số ca nghỉ của công ty.

Các điều kiện khác tác động nhẹ hơn:

Bảng 5.2. Tỷ lệ nghỉ việc theo các điều kiện làm việc khác

Yếu tố	Nhóm	Tỷ lệ nghỉ
Công tác	Thường xuyên (n = 277) / Thỉnh thoảng (n = 1.043) / Không (n = 150)	24,9% / 15,0% / 8,0%
Cân bằng CV-CS (thang 1-4)	Mức 1 (n = 80) / Mức 2 (n = 344) / Mức 3 (n = 893) / Mức 4 (n = 153)	31,3% / 16,9% / 14,2% / 17,6%
Khoảng cách từ nhà	Xa > 15 dặm / 6-15 / ≤ 5	20,7% / 16,1% / 13,8%

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu IBM (2017).

5.4. Lương và đãi ngộ: cổ phiếu và cấp bậc nổi bật hơn mức lương

Phần này so sánh mức lương với hai yếu tố đi kèm là cấp bậc và quyền chọn cổ phiếu. Cấp bậc đã được trình bày ở mục 5.2 (Level 1 nghỉ 26,3%) và vẫn có ý nghĩa trong mô hình đa biến (Level 1 OR = 3,63, mục 6.2); phần lớn khác biệt theo thu nhập trùng với khác biệt theo cấp bậc:

- **Thu nhập tuyệt đối:** nhóm dưới 3.000 USD/tháng nghỉ 28,6%, nhưng 96% nhóm này là Level 1, nên đây có thể chỉ là hiệu ứng cấp bậc. Khi so trong riêng Level 1, người dưới 3.000 USD vẫn nghỉ 29,4% so với 19,1% (p = 0,017), nhưng mối liên hệ này không còn ý nghĩa khi kiểm soát đồng thời các yếu tố khác (log thu nhập OR = 0,66; p = 0,10 - mục 6.2). Vì vậy chưa thể kết luận thu nhập thấp có tác động riêng.
- **Quyền chọn cổ phiếu:** không có cổ phiếu (mức 0) nghỉ 24,4%, so với 9,4% ở mức 1 và 7,6% ở mức 2. Tuy nhiên 100% nhân viên độc thân đều ở mức 0, nên dữ liệu không cho biết cấp cổ phiếu có giữ chân được nhóm độc thân hay không. So sánh chỉ thực hiện được ở nhóm đã kết hôn hoặc ly hôn: trong nhóm này, người không có cổ phiếu nghỉ 21,1% so với 9,9% ở người có cổ phiếu.
- **Công bằng lương nội bộ:** người bị trả thấp hơn 85% trung vị cùng cấp chỉ nghỉ nhiều hơn 2,1 điểm phần trăm (17,8% so với 15,6%).
- **Hiệu suất:** điểm 3 và 4 có tỷ lệ nghỉ gần như bằng nhau (16,1% và 16,4%). Thang hiệu suất chỉ có 2 mức nên không phân biệt được người giỏi rời đi.

5.5. Hài lòng, gắn kết và phát triển

Ở mức 1 (Thấp), tỷ lệ nghỉ cao gấp 1,4 lần (hài lòng quan hệ) đến 3,7 lần (mức gắn kết) so với mức 4 của cùng thang. Riêng thang cân bằng CV-CS không đơn điệu: mức 4 (17,6%) cao hơn mức 3 (14,2%), nên khác biệt chủ yếu nằm ở nhóm mức 1 (n = 80) chứ không phải "cân bằng càng tốt càng ít nghỉ":

Bảng 5.3. Tỷ lệ nghỉ việc theo mức của năm thang hài lòng - gắn kết

Thang đo	Mức 1 (Thấp)	Mức 2	Mức 3	Mức 4
Mức gắn kết (JobInvolvement)	33,7%	18,9%	14,4%	9,0%
Cân bằng CV-CS	31,3%	16,9%	14,2%	17,6%
Hài lòng môi trường	25,4%	15,0%	13,7%	13,5%
Hài lòng công việc	22,8%	16,4%	16,5%	11,3%
Hài lòng quan hệ	20,7%	14,9%	15,5%	14,8%

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu IBM (2017).

Bất mãn có tính cộng dồn: người không có thang nào ở mức Thấp nghỉ 11,1%; 1 thang 18,3%; 2 thang 28,9%; 3-4 thang 42,9% (n = 28).

Ba thời điểm nhạy cảm trong vòng đời nhân viên:

1. **Mới vào (0-1 năm):** 34,9% nghỉ (mục 5.2).
2. **Vừa đổi quản lý:** với nhân viên đã làm ≥ 2 năm, người có YearsWithCurrManager = 0 nghỉ 23,0% (n = 61) so với 12,4% khi quản lý ổn định. Dữ liệu không cho biết nhân viên hay quản lý rời đi trước.
3. **Chờ thăng chức quá lâu:** với nhân viên ≥ 5 năm thâm niên, người ≥ 5 năm chưa thăng chức nghỉ 14,2% so với 9,4%.

Người không được đào tạo lần nào trong năm nghỉ 27,8% (n = 54), so với 15,7% ở nhóm có ít nhất 1 lần.

5.6. Rủi ro cộng dồn

Khi đếm 5 cờ rủi ro (làm thêm giờ, Level 1, độc thân, công tác thường xuyên, ≥ 1 thang hài lòng Thấp), tỷ lệ nghỉ tăng vọt:

Bảng 5.4. Tỷ lệ nghỉ việc theo nhóm rủi ro cộng dồn

Nhóm rủi ro	Số NV	Tỷ lệ nghỉ	NV hiện đang làm
Cao (4-5 cờ)	64	70,3%	19
Trung bình (2-3 cờ)	715	22,1%	557
Thấp (0-1 cờ)	691	4,9%	657

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu IBM (2017).

Nhóm rủi ro cao nghỉ gấp 14 lần nhóm thấp. 19 nhân viên đang làm có hồ sơ này, chủ yếu là Laboratory Technician (7) và Research Scientist (5) - đây là danh sách cần trao đổi 1:1 ngay.

6. Mô hình hóa và kiểm định giả thuyết

Sau khi kiểm soát đồng thời 22 biến, làm thêm giờ vẫn là biến có liên hệ mạnh nhất: odds nghỉ việc của người làm thêm giờ cao gấp 6,6 lần. Năm giả thuyết được chấp nhận (H1, H2, H5, H6, H7), ba giả thuyết được chấp nhận một phần (H3, H4, H8) và không giả thuyết nào bị bác bỏ hoàn toàn. Phân tích thực hiện bằng Python (pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn) trên cùng bảng Employees đã nạp vào Power BI, mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$.

6.1. Phương pháp

Hai lớp kiểm định được dùng bổ sung cho nhau:

1. **Kiểm định đơn biến.** Chi-square (χ^2) độc lập cho biến phân loại, kèm hệ số Cramér's V để đo độ mạnh (0,1 yếu; 0,3 trung bình). Mann-Whitney U cho biến số vì thu nhập và thâm niên lệch phải. Kiểm định Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) cho cổ phiếu, phân tầng theo hôn nhân, để loại yếu tố gây nhiễu.
2. **Hồi quy logistic đa biến.** Biến phụ thuộc là Attrition (1 = nghỉ). Mô hình ước lượng xác suất nghỉ của mỗi nhân viên, và mỗi hệ số cho biết tác động riêng của một biến khi các biến khác giữ nguyên (Hosmer, Lemeshow và Sturdivant, 2013).

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot OverTime + \beta_2 \cdot Age + \beta_3 \cdot NewHire + \ldots + \beta_k X_k \qquad (2)$$

Odds ratio (OR) = e^{β} là tỷ số odds khi giữ nguyên các biến khác: OR > 1 nghĩa là odds nghỉ việc cao hơn, OR < 1 là thấp hơn. OR không phải tỷ số xác suất: OR = 6,56 của làm thêm giờ nghĩa là odds nghỉ việc cao gấp 6,56 lần, không phải xác suất nghỉ cao gấp 6,56 lần. Mô hình gồm 22 biến: OverTime, Age, NewHire (0-1 năm), log(MonthlyIncome), Level 1, không có cổ phiếu, độc thân, công tác thường xuyên, 5 thang hài lòng/gắn kết, vừa đổi quản lý, số năm từ lần thăng chức cuối, số lần đào tạo, khoảng cách, số công ty đã làm, giới tính, học vấn, điểm hiệu suất và phòng ban. Thâm niên được đưa vào dưới dạng biến NewHire thay vì YearsAtCompany vì rủi ro dồn vào 2 năm đầu (0-1 năm nghỉ 34,9%, các nhóm từ 2 năm trở lên chỉ 6,7-15,5%), quan hệ không tuyến tính, và YearsAtCompany tương quan mạnh với YearsWithCurrManager và YearsSinceLastPromotion (hai biến đã có trong mô hình, YearsWithCurrManager qua biến vừa đổi quản lý). Thu nhập được lấy log để giảm độ lệch; VIF lớn nhất là 5,9 (< 10), không có đa cộng tuyến nghiêm trọng.

6.2. Kết quả kiểm định giả thuyết

Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết

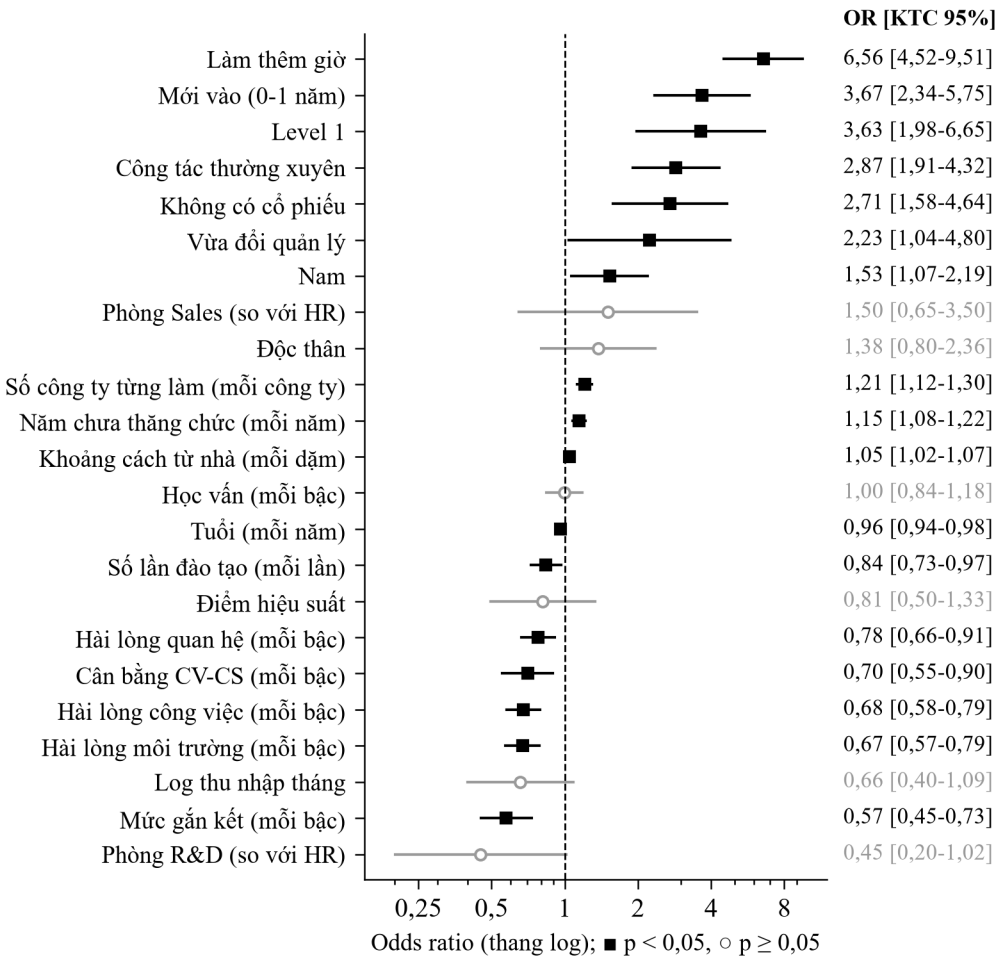
Giả thuyết	Kiểm định đơn biến	Logistic (OR, p)	Kết luận
H1 - Làm thêm giờ	$\chi^2(1) = 87,56$; $p < 0,001$; V = 0,24	OR = 6,56; $p < 0,001$	Chấp nhận
H2 - Trẻ, mới vào	Nhóm tuổi $\chi^2(4) = 59,44$; thâm niên $\chi^2(4) = 73,70$; cả hai $p < 0,001$	Tuổi OR = 0,962/năm ($p = 0,001$); NewHire OR = 3,67 ($p < 0,001$)	Chấp nhận

Giả thuyết	Kiểm định đơn biến	Logistic (OR, p)	Kết luận
H3 - Cấp bậc, thu nhập	JobLevel $\chi^2(4) = 72,53$, $p < 0,001$; trong Level 1, <3K vs ≥3K $\chi^2(1) = 5,65$, $p = 0,017$; trả thấp hơn cùng cấp $\chi^2(1) = 0,71$, $p = 0,40$	Level 1 OR = 3,63 ($p < 0,001$); log thu nhập OR = 0,66 ($p = 0,10$)	Chấp nhận một phần: cấp bậc có tác động; thu nhập không còn ý nghĩa khi đã kiểm soát cấp bậc; chưa thấy bằng chứng về tác động của công bằng lương nội bộ
H4 - Không có cổ phiếu	$\chi^2(3) = 60,60$, $p < 0,001$; CMH (loại độc thân, phân tầng kết hôn/ly hôn) OR = 2,40, $p < 0,001$	OR = 2,71; $p < 0,001$ (độc thân OR = 1,38; $p = 0,25$)	Chấp nhận một phần: đúng với nhân viên đã kết hôn/ly hôn; chưa kiểm chứng được với nhân viên độc thân (100% ở mức 0)
H5 - Hài lòng, gắn kết thấp	Môi trường, công việc, cân bằng CV-CS, gắn kết: $p < 0,001$; quan hệ: $\chi^2(3) = 5,24$, $p = 0,155$	Cả 5 thang OR 0,58-0,78 mỗi bậc, $p \leq 0,004$	Chấp nhận (thang quan hệ yếu nhất)
H6 - Công tác thường xuyên	$\chi^2(2) = 24,18$; $p < 0,001$; $V = 0,13$	OR = 2,87; $p < 0,001$	Chấp nhận
H7 - Đổi quản lý, chậm thăng chức	Đổi quản lý (NV ≥ 2 năm) $p = 0,028$; chưa thăng chức ≥ 5 năm (NV ≥ 5 năm) $p = 0,045$	Đổi quản lý OR = 2,23 ($p = 0,04$); mỗi năm chưa thăng chức OR = 1,15 ($p < 0,001$)	Chấp nhận
H8 - Giới tính, học vấn, hiệu suất (đối chứng)	Giới tính $p = 0,29$; học vấn $p = 0,55$; hiệu suất $p = 0,99$	Nam OR = 1,53 ($p = 0,02$); học vấn $p = 0,98$; hiệu suất $p = 0,41$	Chấp nhận một phần: học vấn và hiệu suất không có ý nghĩa; giới tính không có ý nghĩa khi xét riêng nhưng có ý nghĩa khi kiểm soát các biến khác

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

Ba kết quả đáng chú ý. Thứ nhất, sau khi kiểm soát các yếu tố khác, tình trạng độc thân không còn có ý nghĩa thống kê (OR = 1,38; p = 0,25), trong khi biến không có quyền chọn cổ phiếu vẫn có ý nghĩa (OR = 2,71; p < 0,001). Vì 100% nhân viên độc thân không có cổ phiếu, kết quả chỉ gợi ý cần nghiên cứu thêm mối liên hệ giữa hôn nhân, cổ phiếu và nghỉ việc; chưa đủ cơ sở để kết luận quan hệ nhân quả. Thứ hai, giới tính không có ý nghĩa khi xét riêng (p = 0,29) nhưng có ý nghĩa trong mô hình (nam OR = 1,53; p = 0,02). Hai kiểm định đo hai điều khác nhau: nữ làm thêm giờ nhiều hơn nam (30,6% so với 26,8%), nên khi so sánh nam và nữ có cùng điều kiện làm thêm giờ và các yếu tố khác, khoảng cách mới lộ rõ. Vì vậy không thể kết luận giới tính không có tác động. Thứ ba, ba biến ít được chú ý cũng có ý nghĩa: mỗi công ty từng làm gắn với odds nghỉ cao hơn 21%, mỗi dặm khoảng cách cao hơn 4,5%, và mỗi lần đào tạo thấp hơn 16%.

Hình 6.1. Odds ratio và khoảng tin cậy 95% của mô hình hồi quy logistic



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels).

Các biến bên phải đường OR = 1 gắn với odds nghỉ cao hơn; các thang hài lòng, gắn kết, tuổi và đào tạo nằm bên trái, tức gắn với odds nghỉ thấp hơn. Với biến liên tục, OR tính cho mỗi đơn vị tăng thêm.

6.3. Đánh giá mô hình

Mô hình có ý nghĩa thống kê tổng thể (kiểm định tỷ số hợp lý $p < 0,001$), McFadden pseudo $R^2 = 0,337$ và AIC = 908,8. Để đánh giá khả năng dự báo, dữ liệu được chia 70% huấn luyện / 30% kiểm tra theo tầng (441 nhân viên kiểm tra, 71 người nghỉ).

Bảng 6.2. Kết quả đánh giá mô hình trên tập kiểm tra

Chỉ số	Ngưỡng 0,5	Ngưỡng 0,3
AUC (tập kiểm tra)	0,883	0,883
Độ chính xác (accuracy)	89,6%	88,9%
Recall - bắt được bao nhiêu người sẽ nghỉ	46,5% (33/71)	71,8% (51/71)
Precision - trong số bị cảnh báo, bao nhiêu thực sự nghỉ	80,5%	63,8%

Chỉ số	Ngưỡng 0,5	Ngưỡng 0,3
Cảnh báo nhầm (false positive)	8	29

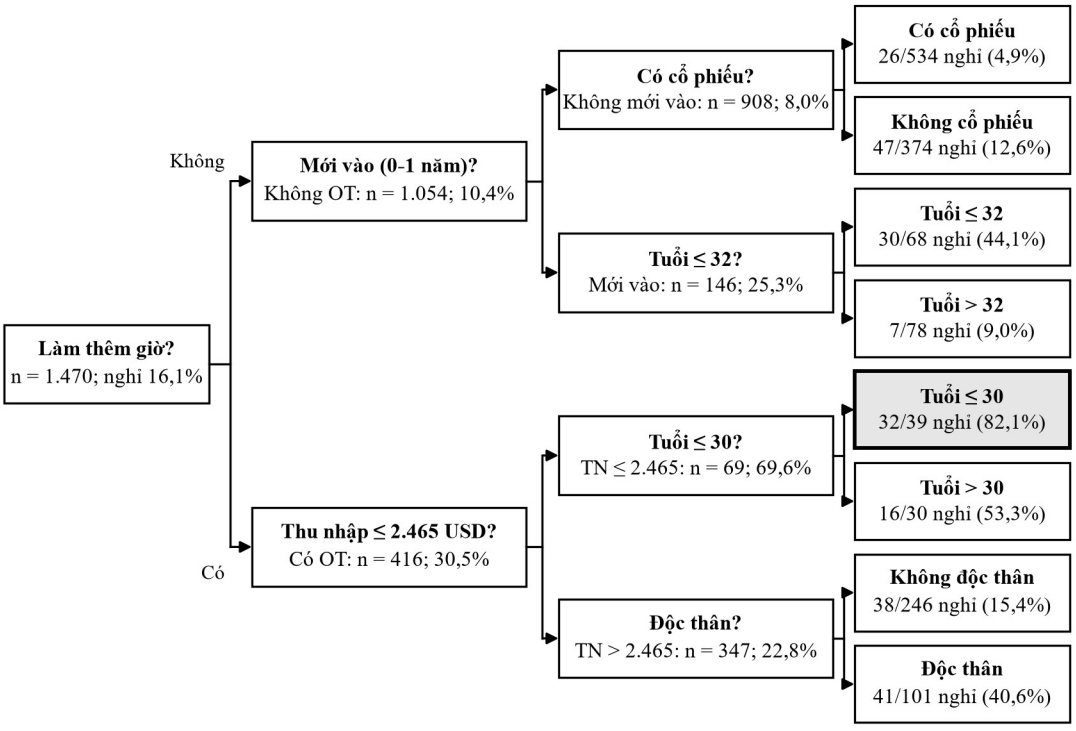
Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

AUC kiểm định chéo 5 lần là 0,856 ± 0,016, cho thấy mô hình ổn định. Mô hình "nghỉ = không ai" đã đạt 83,9% accuracy, nên accuracy không phải thước đo phù hợp với dữ liệu mất cân bằng. Hạ ngưỡng từ 0,5 xuống 0,3 tăng recall từ 46,5% lên 71,8%, đổi lại precision giảm từ 80,5% xuống 63,8% và cảnh báo nhầm tăng từ 8 lên 29. Hai ngưỡng này chỉ minh họa sự đánh đổi giữa bắt đủ và cảnh báo nhầm; hệ thống cảnh báo ở mục 7.2 dùng cách xếp hạng và chọn 10% nhân viên có điểm cao nhất. Kiểm định Hosmer-Lemeshow có giả thuyết không là xác suất dự báo phù hợp với tần suất thực tế; kết quả $\chi^2(8) = 75{,}7$, $p < 0{,}001$ cho bằng chứng bác bỏ giả thuyết này, tức mô hình có dấu hiệu hiệu chỉnh (calibration) chưa tốt: dự báo thấp hơn thực tế ở nhóm rủi ro thấp nhất và cao nhất, cao hơn thực tế ở các nhóm giữa. Vì vậy mô hình nên dùng để **xếp hạng** rủi ro hơn là để đọc xác suất tuyệt đối.

6.4. Cây quyết định: quy tắc dễ dùng cho HR

Hồi quy logistic chính xác nhưng khó diễn giải cho quản lý trực tiếp. Nhóm dựng thêm một cây quyết định 3 tầng (mỗi lá ≥ 30 nhân viên) để rút ra quy tắc "nếu - thì". Cây có AUC 0,766 trên tập kiểm tra, thấp hơn logistic, nhưng tự động chọn làm thêm giờ làm nhánh đầu tiên - khớp với kết quả trên.

Hình 6.2. Cây quyết định ba tầng dự báo nghỉ việc



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (scikit-learn).

Quy tắc rõ nhất: **làm thêm giờ + thu nhập dưới ~2.465 USD/tháng + ≤ 30 tuổi** có 32/39 người đã nghỉ (82%). Ở chiều ngược lại, người không làm thêm giờ, không mới vào và có cổ phiếu chỉ nghỉ 4,9%.

6.5. Mô phỏng tác động: giới hạn làm thêm giờ

Mô phỏng cho thấy: nếu người làm thêm giờ ở mọi cấp bậc nghỉ theo đúng tỷ lệ của người không làm thêm cùng cấp, số ca nghỉ có thể giảm khoảng 83 ca (35%), tỷ lệ nghỉ từ 16,1% xuống khoảng 10,5%. Nếu chỉ áp dụng cho nhóm mục tiêu của giải pháp 1 (Level 1 và nhân viên mới vào 0-1 năm), con số là khoảng 61 ca, trong đó riêng Level 1 khoảng 57 ca (156 người làm thêm giờ, 82 người nghỉ). Với chi phí thay thế ở mức cơ sở 20% lương năm, khoản tiết kiệm tương ứng là khoảng 0,9 triệu USD (mọi cấp) và 0,4 triệu USD (nhóm mục tiêu); ở kịch bản cao 50% là 2,23 và 1,06 triệu USD. Đây là kịch bản tham khảo trong điều kiện các giả định được đáp ứng, không phải mức giảm đã được xác nhận: mô phỏng coi làm thêm giờ là nguyên nhân và không kiểm soát được các khác biệt chưa quan sát giữa người làm thêm và không làm thêm giờ.

7. Đề xuất giải pháp cho tổ chức

Ưu tiên số 1 là giới hạn làm thêm giờ cho Level 1 và nhân viên mới vào: đây là yếu tố mạnh nhất, công ty kiểm soát được, và chi phí thấp hơn các giải pháp khác (chủ yếu là chi phí nhân sự thời vụ bù phần giờ làm thêm bị cắt). Các giải pháp dưới đây được xếp theo tác động ước tính và mức độ kiểm soát được, không theo độ lớn của chênh lệch tỷ lệ.

7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên

Bảng 7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên

Ưu tiên	Giải pháp	Nhóm mục tiêu	Căn cứ	Chi phí	KPI theo dõi
1	Giới hạn làm thêm giờ (ví dụ trần giờ OT/tháng, bắt buộc phê duyệt khi vượt), bổ sung nhân sự thời vụ cho Laboratory Technician và Sales Representative	Level 1 làm thêm giờ (156 người) và NV mới vào 0-1 năm làm thêm giờ (69 người); hai nhóm chồng lấn 44 người, tổng cộng 181 người	OR = 6,56; Level 1 + OT nghỉ 52,6%; kịch bản mô phỏng: khoảng 61 ca ở nhóm mục tiêu (đã tính phần chồng lấn)	Thấp - trung bình (chi phí nhân sự thời vụ)	% NV làm thêm giờ; tỷ lệ nghỉ Level 1
2	Chương trình đồng hành 90 ngày: người hướng dẫn (buddy), check-in ngày 30/60/90, ít nhất 1 khóa đào tạo trong giai đoạn mới vào	NV mới vào, tuổi 18-25	Mới vào (0-1 năm) nghỉ 34,9%; NewHire OR = 3,67; không đào tạo nghỉ 27,8%	Thấp - trung bình	Tỷ lệ nghỉ của NV mới vào (0-1 năm)
3	Thí điểm cấp quyền chọn cổ phiếu mức 1 (có thời gian vesting)	NV độc thân và Level 1 hiện ở mức 0	OR = 2,71; CMH OR = 2,40 ở NV đã kết hôn/ly hôn; với NV độc thân dữ liệu chưa trả lời được nên cần thí điểm	Trung bình	Tỷ lệ nghỉ nhóm thí điểm so với nhóm đối chứng
4	Quy trình bàn giao khi đổi quản lý (buổi 1:1 trong 2 tuần đầu) và lộ trình thăng chức minh bạch	NV vừa đổi quản lý; NV ≥ 5 năm chưa thăng chức	Đổi quản lý OR = 2,23; mỗi năm chưa thăng chức OR = 1,15	Thấp	Tỷ lệ nghỉ trong 6 tháng sau đổi quản lý
5	Rà soát mức sàn thu nhập Level 1 (thí điểm) và giảm tần suất công tác (luân phiên, họp trực tuyến)	Nhóm < 3.000 USD; Sales Representative	Level 1 < 3K nghỉ 29,4% vs 19,1% (chưa kiểm soát yếu tố khác; trong mô hình p = 0,10); công tác thường xuyên OR = 2,87	Cao	Tỷ lệ nghỉ Sales Representative
6	Khảo sát hài lòng định kỳ 6 tháng; cảnh báo khi một nhân viên có ≥ 2 thang mức Thấp	Toàn công ty	2 thang Thấp nghỉ 28,9%; 3-4 thang 42,9%	Thấp	Số NV có ≥ 2 thang Thấp

Ưu tiên	Giải pháp	Nhóm mục tiêu	Căn cứ	Chi phí	KPI theo dõi
×	Không ưu tiên: cân bằng lương nội bộ trong cùng cấp	—	Trả thấp hơn cùng cấp chỉ +2,1 điểm; p = 0,40	Cao	—

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

7.2. Hệ thống cảnh báo sớm

HR có thể biến kết quả phân tích thành quy trình hàng quý: cập nhật dữ liệu nhân sự vào file Power BI; chấm điểm rủi ro bằng mô hình logistic, **xếp hạng** và cảnh báo 10% nhân viên đang làm có điểm cao nhất (khoảng 120 người); quản lý trực tiếp trao đổi 1:1 với người được cảnh báo trong 2 tuần và ghi lại nguyên nhân. Để tham khảo, ngưỡng xác suất 0,3 tương ứng khoảng 9% nhân viên đang làm (111 người) trên dữ liệu hiện tại; tỷ lệ cảnh báo nên được điều chỉnh theo số buổi trao đổi 1:1 mà quản lý trực tiếp xử lý được mỗi quý. Bước đầu tiên là làm việc ngay với 19 nhân viên đang làm thuộc nhóm rủi ro cao (4-5 cờ). Vì mô hình và bộ cờ rủi ro có dùng tuổi, giới tính và tình trạng hôn nhân, danh sách cảnh báo chỉ nên dùng để chủ động trao đổi và hỗ trợ, không dùng cho các quyết định tuyển dụng, đánh giá, thăng chức hay chấm dứt hợp đồng; khi triển khai, HR nên dùng thêm một phiên bản điểm không có các đặc điểm này và rà soát tỷ lệ cảnh báo giữa các nhóm để tránh rủi ro phân biệt đối xử.

7.3. Mục tiêu đề xuất

Mục tiêu đề xuất là đưa tỷ lệ nghỉ (đo theo cùng cách của bộ dữ liệu) từ 16,1% xuống dưới 12%, tương đương khoảng 60 ca nghỉ ít hơn trên quy mô 1.470 nhân viên. Vì dữ liệu không có mốc thời gian, 16,1% chưa thể coi là tỷ lệ nghỉ hằng năm; trước khi đặt mốc 12 tháng, HR cần đo tỷ lệ nghỉ theo năm làm mức cơ sở. Mục tiêu này thận trọng hơn kịch bản mô phỏng 10,5%, vì mô phỏng giả định làm thêm giờ là nguyên nhân trực tiếp. Giải pháp 3 (cổ phiếu) nên triển khai dưới dạng thí điểm có nhóm đối chứng để kiểm chứng hiệu quả trước khi mở rộng.

8. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

8.1. Kết luận

Nghỉ việc tại công ty tập trung ở nhân viên cấp thấp, không phải ở cấp quản lý. Người nghỉ điển hình là nhân viên trẻ, mới vào, Level 1, không có cổ phiếu và phải làm thêm giờ. Trả lời bốn câu hỏi ban đầu:

1. **Ai nghỉ?** Tỷ lệ nghỉ trong nhóm Sales Representative là 39,8%, Laboratory Technician là 23,9%; theo đặc điểm, tỷ lệ nghỉ cao nhất ở tuổi 18-25 (35,8%), nhân viên mới vào 0-1 năm (34,9%) và Level 1 (26,3%).
2. **Vì sao nghỉ?** Các yếu tố gắn với tỷ lệ nghỉ cao hơn: làm thêm giờ, không có cổ phiếu, công tác thường xuyên, mức hài lòng - gắn kết thấp, vừa đổi quản lý và chậm thăng chức.
3. **Yếu tố nào còn ý nghĩa khi xét đồng thời?** Làm thêm giờ (OR = 6,56), mới vào (3,67), Level 1 (3,63), công tác thường xuyên (2,87), không có cổ phiếu (2,71), đổi quản lý (2,23) và giới tính nam (1,53). Chưa thấy bằng chứng về tác động riêng của mức thu nhập (sau khi kiểm soát cấp bậc), công bằng lương nội bộ, học vấn và điểm hiệu suất.
4. **Làm gì trước?** Giới hạn làm thêm giờ cho Level 1 và người mới vào; theo kịch bản mô phỏng có thể tránh khoảng 61 ca nghỉ, tương đương 0,4-1,1 triệu USD chi phí thay thế (20-50% lương năm). Tiếp theo là chương trình 90 ngày, thí điểm cổ phiếu và bàn giao khi đổi quản lý.

8.2. Hạn chế

- **Dữ liệu mô phỏng và cắt ngang:** bộ IBM là dữ liệu tạo ra cho mục đích học tập, không có mốc thời gian, nên chỉ chỉ ra mối liên hệ, không chứng minh nhân quả. Ví dụ không biết việc đổi quản lý xảy ra trước hay sau khi nhân viên quyết định nghỉ.
- **Một số biến yếu:** điểm hiệu suất chỉ có 2 mức; 197 hồ sơ có số công ty từng làm không nhất quán (nhiều khả năng do cách mã hóa); ba cột đơn giá không dùng được.
- **Cổ phiếu và hôn nhân trùng nhau:** 100% nhân viên độc thân ở mức cổ phiếu 0, nên chưa kiểm chứng được tác động của quyền chọn cổ phiếu với nhóm độc thân; đề xuất cấp cổ phiếu cho nhóm này cần thí điểm có nhóm đối chứng.
- **Hiệu chỉnh xác suất chưa tốt:** kiểm định Hosmer-Lemeshow ($\chi^2(8) = 75,7$; $p < 0,001$) cho thấy xác suất dự báo lệch so với tần suất thực tế, nên mô hình chỉ nên dùng để xếp hạng rủi ro.
- **Chi phí thay thế là giả định:** mức 20% và 50% lương năm dựa trên Boushey và Glynn (2012), không phải chi phí thực tế của công ty; các con số 2,7 triệu USD và khoản tiết kiệm mô phỏng chỉ để so sánh quy mô.

- **Chưa có kỳ thời gian:** 16,1% là tỷ lệ trong ảnh chụp dữ liệu, chưa thể coi là tỷ lệ nghỉ hằng năm.
- **Mẫu nhỏ ở một số nhóm:** vừa đổi quản lý (n = 61), không đào tạo (n = 54), 3-4 thang Thấp (n = 28) - tỷ lệ ở các nhóm này dao động lớn.

8.3. Hướng phát triển

- Thu thập dữ liệu theo thời gian (ngày vào, ngày nghỉ, lý do nghỉ qua phỏng vấn thôi việc) để dùng phân tích sống còn (survival analysis) - trả lời câu hỏi "nghỉ khi nào".
- Đánh giá tác động thật của giải pháp bằng thí điểm có nhóm đối chứng (A/B), đặc biệt với giới hạn làm thêm giờ và cổ phiếu.

9. Tài liệu tham khảo

Allen, D.G., Bryant, P.C. and Vardaman, J.M. (2010) 'Retaining talent: Replacing misconceptions with evidence-based strategies', *Academy of Management Perspectives*, 24(2), pp. 48-64.

Bauer, T.N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D.M. and Tucker, J.S. (2007) 'Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods', *Journal of Applied Psychology*, 92(3), pp. 707-721.

Boushey, H. and Glynn, S.J. (2012) *There are significant business costs to replacing employees*. Washington, DC: Center for American Progress.

Herzberg, F., Mausner, B. and Snyderman, B.B. (1959) *The motivation to work*. New York: John Wiley & Sons.

Hosmer, D.W., Lemeshow, S. and Sturdivant, R.X. (2013) *Applied logistic regression*. 3rd edn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

IBM (2017) *IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance* [Dataset]. Kaggle. Available at: https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset (Accessed: 4 October 2026).

Mitchell, T.R., Holtom, B.C., Lee, T.W., Sablynski, C.J. and Erez, M. (2001) 'Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover', *Academy of Management Journal*, 44(6), pp. 1102-1121.

Mobley, W.H. (1977) 'Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover', *Journal of Applied Psychology*, 62(2), pp. 237-240.